ACH2118 Introdução ao Processamento de Língua Natural

Modelo para elaboração de relatórios – EP2 – com análise

O relatório é composto dos itens a seguir, e deve ser entregue em pasta **grupoXX.ZIP** pelo **mesmo responsável** pela entrega anterior, onde XX é o número do grupo, juntamente com os outros dois itens solicitados (pdf da apresentação e planilha xlxs com os rótulos de teste).

1. **Nome e número USP** de todos os integrantes efetivos do grupo – esta será a informação levada em conta para eventual aplicação do bônus por ausências/desistências.
2. Um parágrafo introdutório com uma **breve descrição** da estratégia principal escolhida para cada uma das tarefas de classificação, resumindo qual o tipo de representação textual utilizada (palavras, caracteres, embeddings etc.) e o tipo de classificador utilizado. É permitido descrever mais de um modelo para cada tarefa desde que o modelo final escolhido para cada tarefa seja claramente indicado.
3. **Pré-processamento**: como os textos foram tratados antes de treinar o classificador.
4. **Parâmetros** do classificador que foram avaliados na busca em grade: uma tabela com a lista dos parâmetros e a faixa de valores considerada para cada um. Exemplo:

Parâmetro	Valores
Tol	1e-5..-3
Neurônios	{100,150,200,500}

5. **Valores ótimos** que foram obtidos para cada parâmetro e para cada tarefa de classificação (se houver mais de uma). Exemplo:

Tarefa	Parâmetro	Valor
Tarefa1	Tol	1e-5
	Neurônios	150
Tarefa2	Tol	1e-3
	Neurônios	300

6. **Procedimento**: se houve separação entre treinamento e teste (e qual a separação usada), e quaisquer outros passos necessários para a reprodução do experimento.
7. **Resultado**. A acurácia da tarefa de classificação dos modelos desenvolvidos.
8. **Evolução em relação à versão anterior (do ep1)**: testar o modelo no conjunto de teste do EP1, e mostrar de forma conjunta os resultados do modelo anterior e atual com teste de significância estatística demonstrando a superioridade efetiva do modelo atual. Exemplo:

Estratégia	**Teste**	**Acurácia**
Modelo ep1	**...**	**...**
Modelo ep2	**...**	**...**

A vantagem do modelo2 é estatisticamente significativa de acordo com um teste de McNemar para p= tal... [reporte a estatística McNemar e o p-valor)

9. **Análise**. Discutir (i) resultados de interpretação global do modelo (i.e., as características mais importantes de cada classe), (ii) exemplos de interpretação local, e (iii) uma análise de erros com considerações sobre o resultado. Para os itens (i) e (ii), use a biblioteca eli5 ou outra se preferir, com um classificador simples (e.g. reglog baseado em palavras). Para o item (iii), selecione manualmente alguns casos incorretamente classificados (tantas quanto achar necessário) e faça considerações sobre o porquê do erro.
10. **Link para o repositório de código** (github, colab ou similar) e passo-a-passo do que é preciso fazer para reproduzir o resultado a partir do código apresentado: bibliotecas, dependências etc.